



TerraNexa

PROJETO APP AGRÍCOLA

PLANO EXECUTIVO DO PROJETO

TerraNexa: do protótipo ao teste real em campo

Análise do que já foi construído, lacunas críticas, prioridade de execução e visual futuro do aplicativo agrícola.



20

TABELAS DE DOMÍNIO

Base Supabase cobre fazenda, talhão, OS, chuva, solo e scouting

PWA

INSTALÁVEL

Ícone, manifest e service worker já preparados

Mapa

LEAFLET + MAPBOX

Com fallback Esri se o token não existir

O TerraNexa já tem base funcional; agora o caminho crítico é teste de campo controlado.

A recomendação é congelar a ambição por alguns dias, validar o fluxo principal no celular e só então ampliar módulos.

Feito

PRODUTO NAVEGÁVEL

Login, fazendas, mapa, talhões, OS, insumos, pluviômetros, PWA

Agora

VALIDAR CAMPO

Vercel, variáveis, celular, GPS, monitoramento, clique no talhão

Depois

OPERAÇÃO REAL

OS concluída virando histórico, chuvas, solo, relatórios e permissões

Decisão de foco

A próxima versão deve provar: abrir no celular, selecionar talhão, centralizar GPS, registrar monitoramento e atualizar cor por dias sem visita. Todo o resto entra depois que esse ciclo estiver estável.

A visão do app se organiza em quatro sistemas conectados, não em telas soltas.

Cada módulo precisa alimentar o mapa e o histórico do talhão.



Princípio: toda ação precisa voltar para o talhão como dado útil, visual e rastreável.

A construção recente saiu de mapa básico para PWA com monitoramento georreferenciado.

Os commits mostram uma sequência comente: mapa → mobile → PWA → monitoramento → Leaflet/Mapbox.



Leitura: a base técnica está avançada o suficiente para teste controlado; o risco agora não é falta de tela, é falta de validação em campo e dados reais.

A pilha atual é simples o bastante para evoluir rápido e já cobre produção web.

React/Vite no front, Supabase como base operacional e Vercel como entrega contínua.



Ponto de atenção: `VITE_MAPBOX_TOKEN` precisa ser configurado no Vercel para ativar Mapbox; sem token o app usa Esri como fallback.

O Supabase já modela a fazenda como operação agrícola completa.

A base tem cerca de 20 tabelas principais e separa cadastro, operação, agronomia e relatórios.

Núcleo da fazenda

perfis, fazendas, safras, talhões, etc

Operação e custos

insumos, estoque, operações, OS e vit

Agronomia

pluviômetros, chuva, solo, monitorame
caminham

Evidência e gestão

armadilhas, relatórios e s

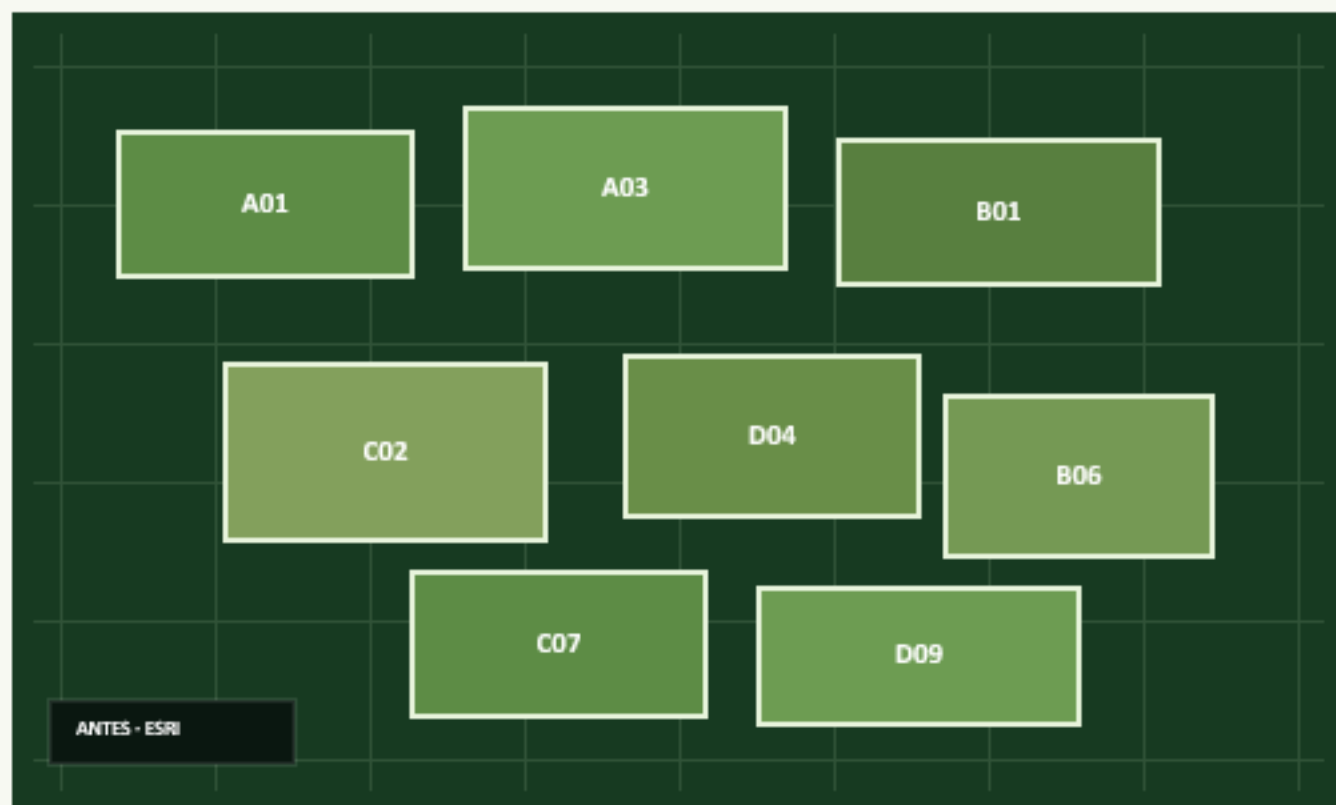
20

tabelas principais

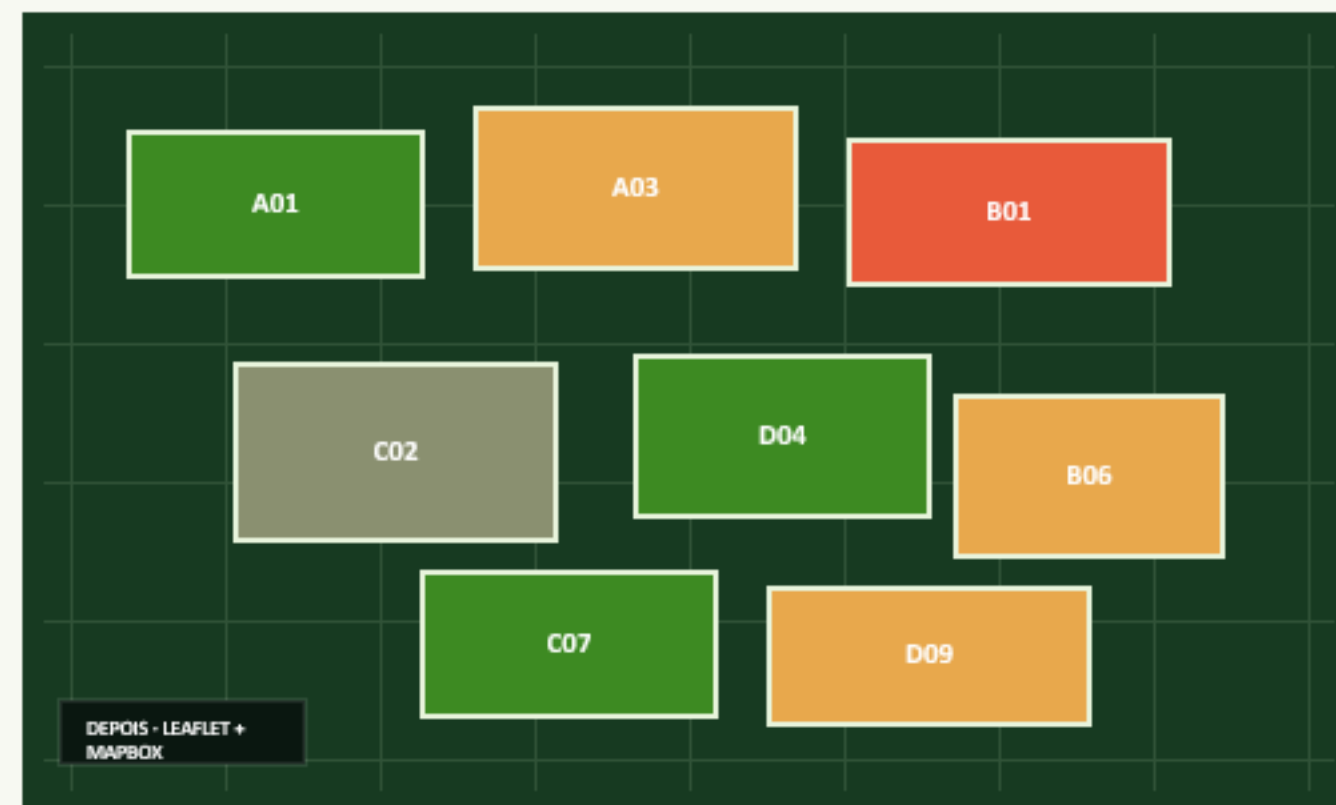
Próximo: garantir políticas RLS +
sincronização offline antes de
escalar usuários.

O mapa deixou de ser apenas visual: virou a tela operacional do produtor.

A evolução para Leaflet melhora clique, pinça, zoom e camadas; Mapbox entra como satélite quando o token estiver ativo.



Custom tile engine

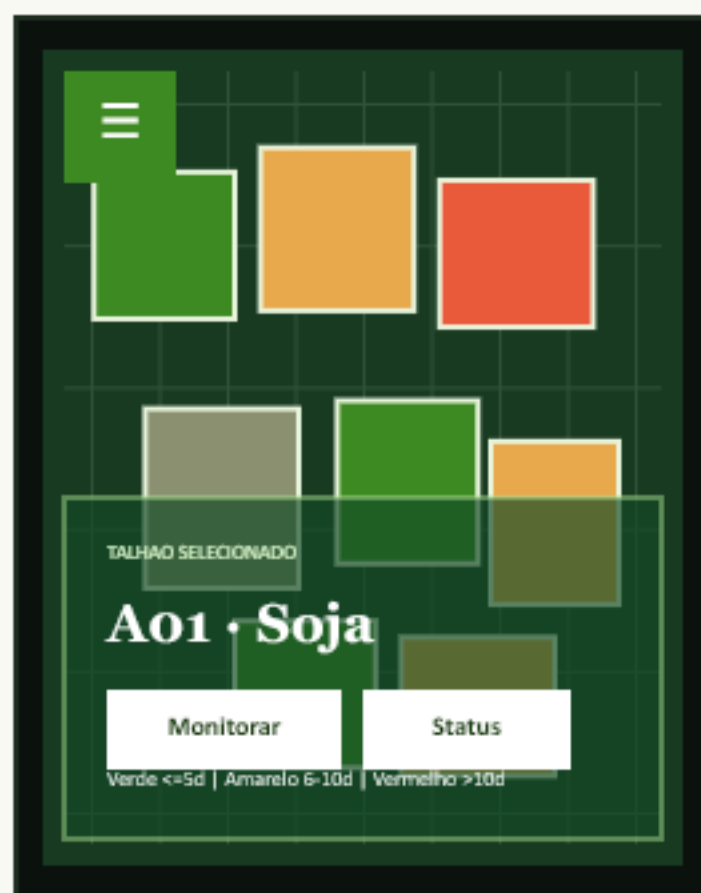


Leaflet + camadas agrícolas

Ganho esperado: navegação natural no celular, polígonos clicáveis confiáveis e camadas agrícolas mais fáceis de manter.

O produtor precisa sentir que está usando um app de campo, não uma página web.

A versão final deve abrir em tela cheia, com mini menu translúcido e botões grandes o bastante para uso na lavoura.



Mapa em tela total

Sem divisão de tela no mobile; timeline vira overlay horizontal translúcido.

GPS no mapa

Botão dedicado para centralizar exatamente onde o produtor está.

Monitorar rápido

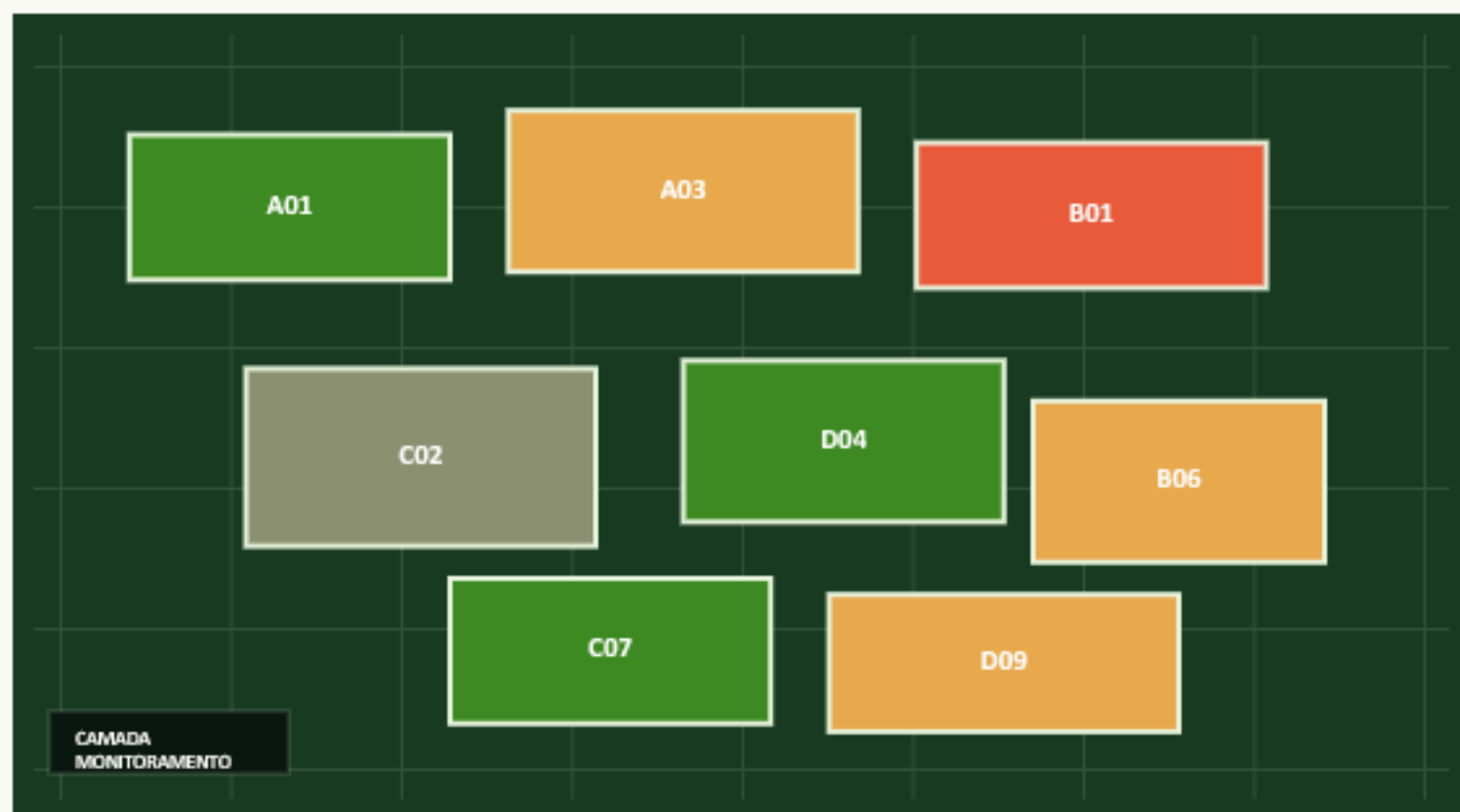
Fluxo de ponto e caminhamento com permissão de GPS e salvamento offline.

Cores por atraso

Talhões pintados por dias sem monitoramento, legível em campo.

A nova camada transforma ausência de visita em sinal visual imediato.

Regra definida: verde até 5 dias, amarelo de 6 a 10 dias, vermelho acima de 10 dias e cinza quando nunca houve visita.



Verde • ≤ 5 dias

monitorado recentemente

Amarelo • 6 a 10 dias

atenção operacional

Vermelho • > 10 dias

visita atrasada

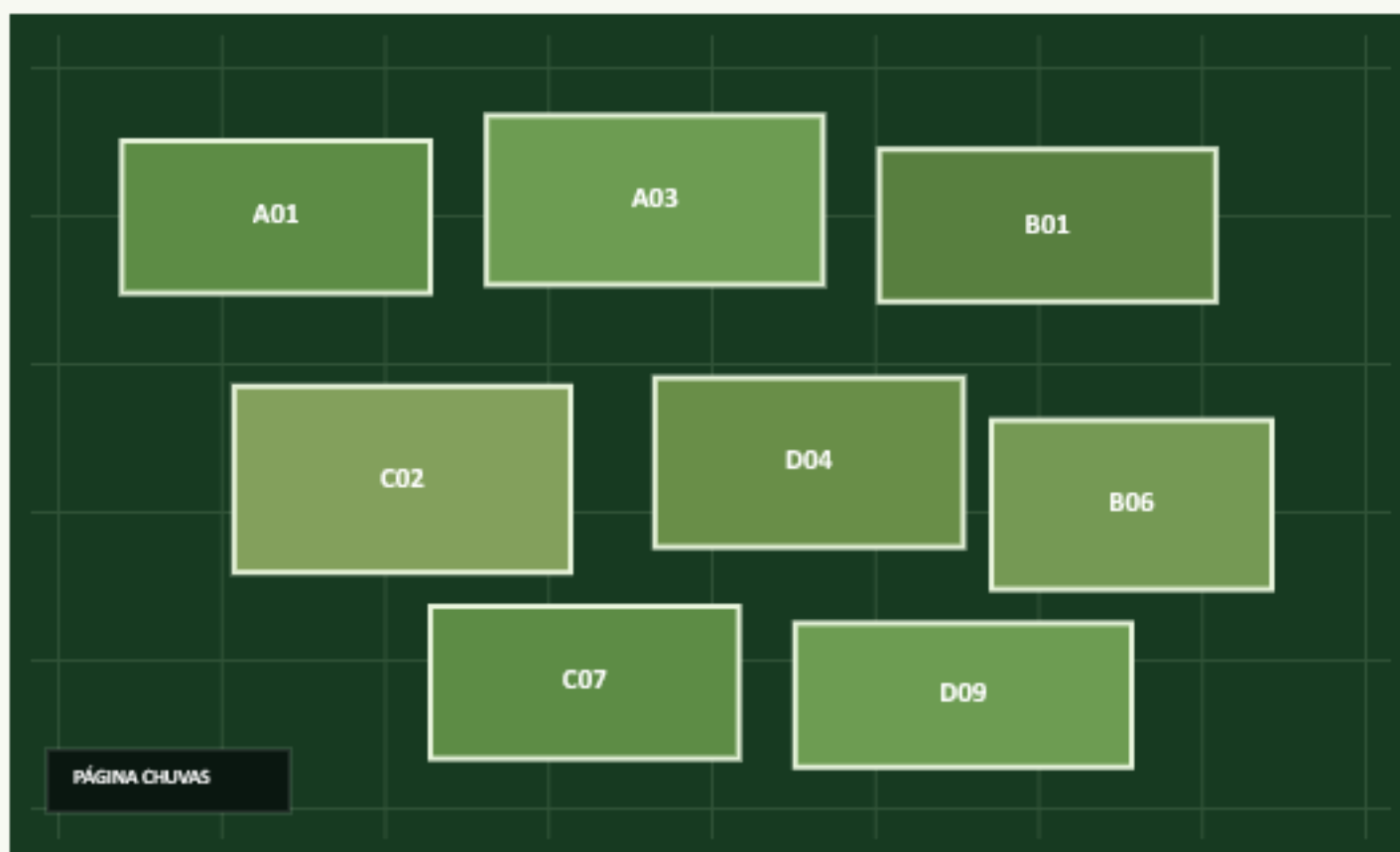
Cinza • nunca

sem histórico registrado

Recomendação: este botão deve ficar no mini menu do talhão e também em Scouting como visão geral da fazenda.

O módulo de chuva deve separar cadastro, registro e leitura interpolada.

A linha do tempo não deve carregar interpolação pesada; o mapa principal e a página Chuvas devem exibir a leitura visual.



PLU Registrar pluviômetro
Ponto georreferenciado, renomear e editar posição

MM Registrar chuva
Entrada por período e fonte do pluviômetro

INT Mapa interpolado
Recorte por talhão ou fazenda completa

A OS é o conector entre planejamento, execução, custo e histórico do talhão.

A próxima evolução importante é: concluir OS deve gerar operação/histórico automaticamente.



Prioridade P2: fechar esse ciclo antes de relatórios avançados, porque relatórios só terão valor se a origem operacional estiver consistente.

A página de gerenciamento deve virar um painel modular, não um depósito de funções.

O menu superior por caixas já foi definido; cada caixa precisa abrir apenas sua própria operação.

Cadastro de Talhão

Desenhar, importar KML, cultura, fase e área total

Pluviômetros

Registrar, editar ponto, renomear e desativar

Configuração da Fazenda

Nome, safra ativa, parâmetros e preferências

Equipe

Técnicos, operadores e permissões

Insumos/Estoque

Produtos, doses, saldo e custo médio

Máquinas

Frota, capacidade e custo hora

Centros de Custo

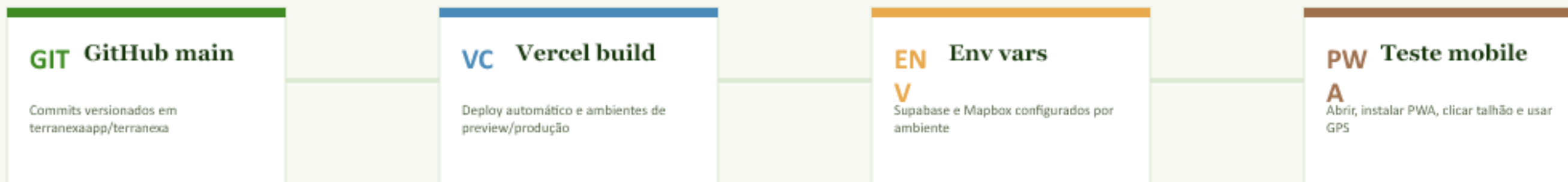
Agrupar custo por fazenda, safra e atividade

Histórico Produtivo

Produtividade por talhão e safra

O fluxo GitHub → Vercel já permite testar rápido, desde que variáveis estejam completas.

Essa etapa é mais operacional do que código: configurar env vars, redepoyar e validar no celular.

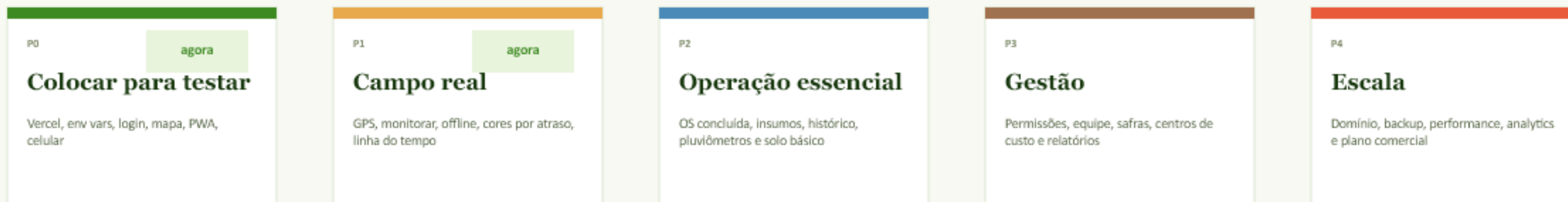


Checklist Vercel

VITE_SUPABASE_URL · VITE_SUPABASE_ANON_KEY · VITE_MAPBOX_TOKEN
opcional

A sequência recomendada evita que o projeto se perca em melhorias paralelas.

A lógica é: pôr no ar, testar no campo, fechar ciclo operacional, depois escalar gestão e relatórios.



Regra de gestão: não abrir P3/P4 enquanto P0/P1 não tiverem passado por teste real no celular.

O piloto precisa medir fluxo completo, não só se a tela abre.

Teste ideal: uma fazenda, poucos talhões, celular real, sol forte, internet instável e uso com GPS.

1. Acesso

Login, lista de fazendas, abrir Fazenda Laranjeiras

2. Mapa

Zoom por pinça, clique em talhão, camada satélite carregando

3. GPS

Permitir localização, centralizar, ver marcador do produtor

4. Monitorar

Registrar ponto, caminhar, salvar offline e sincronizar

5. Resultado

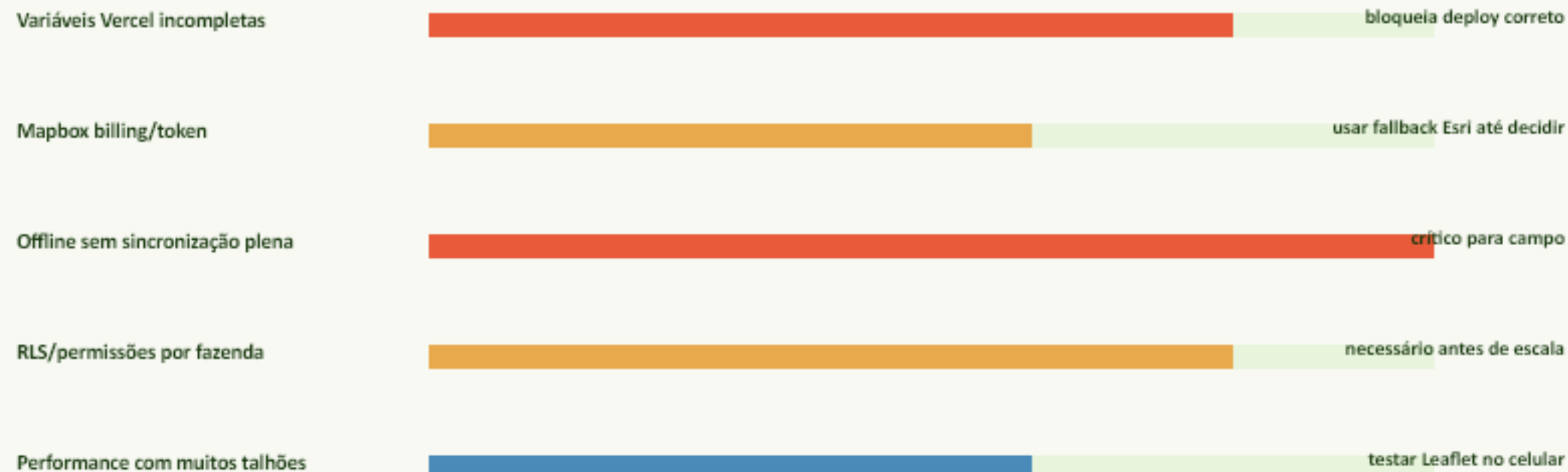
Voltar ao mapa e ver cor do talhão mudar

6. OS

Criar ordem simples e validar ligação com histórico

Os riscos principais são controláveis, mas precisam ser tratados antes de abrir para muitos usuários.

A maior armadilha é confundir um teste com operação confiável em campo.



Decisão recomendada

Rodar piloto com poucos usuários, registrar falhas e só depois expandir módulos e fazendas.

O app estará pronto para teste ampliado quando cumprir estes sinais objetivos.

Use isso como régua antes de convidar usuários fora do núcleo do projeto.

100%

FLUXO PD

Login, mapa, talhão e PWA sem bloqueio

<3s

MAPA ÚTIL

Primeira renderização aceitável no celular

1 visita

POR TALHÃO PILOTO

Monitoramento registrado e refletido em cor

0

DADOS PERDIDOS

Pontos offline preservados após instabilidade

Marco de liberação

Quando esses quatro critérios forem batidos em campo, passamos para OS fechando histórico e chuvas/solo com dados reais.

PRÓXIMOS 14 DIAS

O próximo sprint deve ser curto, verificável e orientado a campo.

A meta não é terminar tudo: é colocar o TerraNexa em teste real o quanto antes.

Dia 1-2 P0 Vercel e Mapbox Configurar env vars, redepoyar e validar PWA no celular	Dia 3-5 P1 Teste guiado Clicar talhão, GPS, monitorar, salvar pontos e verificar cor	Dia 6-9 P1 Correções campo Ajustar tamanho de texto, botões, offline e performance	Dia 10-14 P2 OS + histórico Conectar conclusão de OS ao histórico do talhão
---	---	---	--

Recomendação final: testar primeiro o fluxo mapa → talhão → monitorar → cor. Esse é o coração do TerraNexa.